TLog Produktrapport

Thomas Erlang Sloth

2013

Contents

1 Kravspecifikation **5**
1.1 Logning 5
1.2 Filter 5
1.3 Teams 5
1.4 Stabilitet 6
1.5 Dokumentation 6
1.6 Interface 6
1.7 Platform 6
1.8 Database 6
1.9 Adaptivitet 7

2 Indledning **8**
2.1 Hvad kan TLog? 8

3 Installation **9**
3.1 Opsætning af miljøet 9
3.2 Installer TLog 10
3.2.1 Windows 10
3.2.2 Linux 10
3.2.3 Generelt 10

4 Services **11**
4.1 Receiver 11
4.2 Web 12
4.3 Watchdog 12
4.4 Early warning checker 13
4.5 Kø-system 13

4.6 Supervisor 14
4.6.1 Receiver 14
4.6.2 Web 14
4.6.3 Watchdog 15
4.6.4 Early warning checker 15
4.6.5 Worker 15

5 Opdater **15**

6 Team **16**

7 Filter **16**
7.1 store 17
7.2 notify 17
7.3 searchable 18
7.4 rate_warning 18
7.4.1 enabled 18
7.4.2 threshold 19
7.4.3 min_logs 19
7.5 match og notmatch 19
7.5.1 hostname 19
7.5.2 level 20
7.5.3 data 20

8 Intern logning **21**

9 Parser **22**

10 Stikprøver **22**

11 ElasticSearch **24**

12 Web-interface **25**

12.1 Stream 25

12.2 Log group 26

12.3 Search 27

13 Notifikationer **29**

13.1 email 29

13.2 Pushover 29

13.3 Modtag notifikationer 30

13.4 Ny notifikations type 30

14 Flowcharts **31**

14.1 Log-besked-modtager 31

14.2 Log-besked-modtaget 32

14.3 Filtervalidering 33

14.4 Send notifikationer 34

14.5 Early warning-checker 35

14.6 Watchdog 36

15 Database **37**

15.1 Log-beskeder 37

15.2 Filters 38

15.3 Teams 38

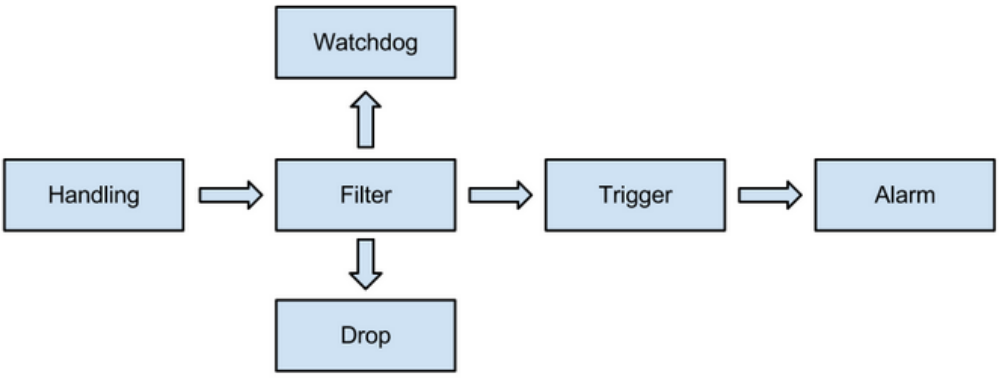
15.4 Users 39

15.5 Watchdog 39

16 Test **40**

1 Kravspecifikation

For at kunne opretholde en høj oppetid på en blandet serverfarm, med forskellige services, har man brug for et monitoreringssystem. Det skal være skalerbart og give mulighed for at oprette et eller flere filtre, der agerer som en trigger. Triggerens opgave er automatisk at udløse en handling, som f.eks. at sende en email.



[1]

1.1 Logning

Logning skal kunne fungere som en erstatning for en Syslog server. Det forlanges, at systemet skal være kompatibelt med Syslog protokollen.

1.2 Filter

Det skal være muligt at oprette et eller flere filtre, med et vilkårligt antal regler for de forskellige informationer en log-besked bliver modtaget med. I samme filter skal det være muligt at definere, om en log-besked skal gemmes og/eller sendes ud som en notifikation til medlemmerne af filtret.

1.3 Teams

Det skal være muligt for en eller flere brugere at være medlem af et eller flere teams.

[1] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/kravspecifikation.png

1.4 Stabilitet

For at sikre, at monitorerings systemet er oppe og fungerer, skal der være et watchdog system. Watchdog systemet aktiveres ved en manglende "heartbeat" funktion. Watchdog systemet skal automatisk tage kontakt til en ansvarlig.

1.5 Dokumentation

En læsbar dokumentation over hele systemets funktion, installation og hvilke tests systemet har været igennem, forlanges.

1.6 Interface

Interfacet skal være webbaseret og understøttet af Chrome, Firefox, Safari og Internet Explorer.

På webinterfacet skal det være muligt at oprette, redigere og slette filtre. Det skal være muligt at tildele et eller flere teams til et filter.

Log-beskeder skal grupperes, hvis deres indhold er identisk. Det skal være muligt at se, hvor mange log-beskeder der er grupperede og at kigge på hver enkelt log-besked, der er medlem af log-gruppen.

Det skal være muligt at søge i de modtagne log-beskeder.

Brugeradgang til interfacet skal valideres mod en lokal brugerdatabase. En bruger skal kunne være medlem af et eller flere teams.

1.7 Platform

Systemet skal være platformsuafhængigt. Linux er første prioritet. Windows skal understøttes, dog uden nogen form for garanti for stabilitet og performance.

1.8 Database

Databasen skal være Open Source, platformsuafhængig og have bevist, at den kan klare datamængder i terabyte klassen. Om der benyttes SQL eller No-SQL er ligegyldigt, så længe serveren kan køre databasen med minimum 4 GB ram.

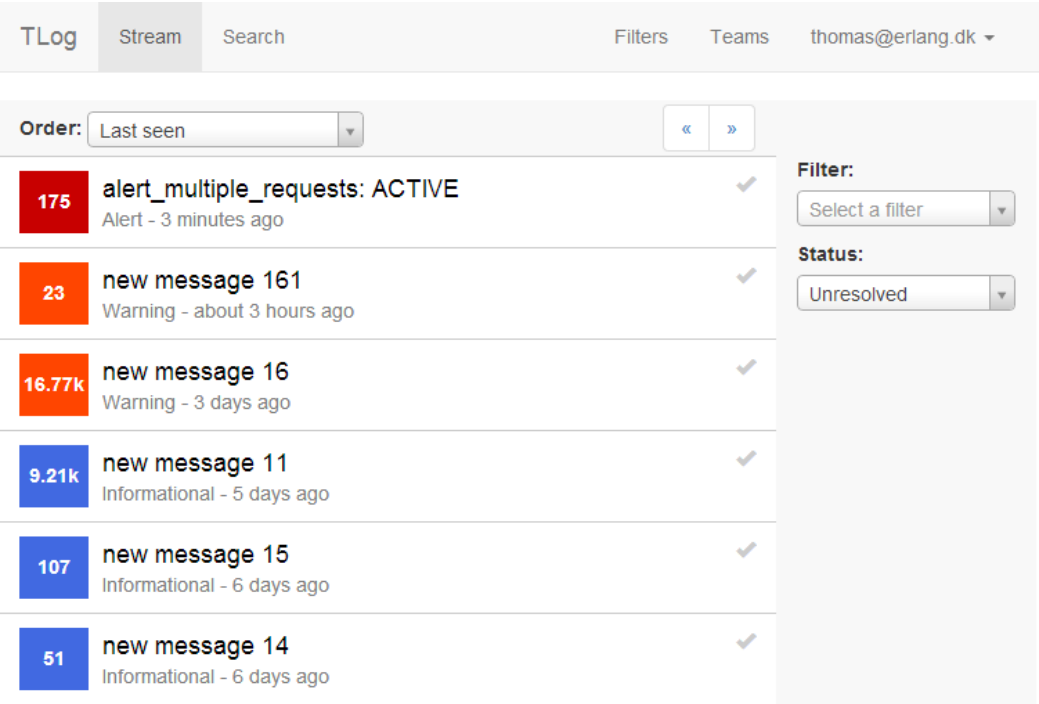
1.9 Adaptivitet

Systemet skal kunne prioritere en log-besked efter dens hyppighed og der skal laves et early warnings system.

2 Indledning

TLog er et real-time log-grupperings, filtrerings, alarmerings og søgningssystem.

TLog tilbyder et avanceret early warnings system, der kan alarmere dig ved pludselige stigninger, i antallet af log-beskeder.



[2]

2.1 Hvad kan TLog?

Gruppere log-beskeder	Ja
Aktiv filtrering	Ja
Brugerdefinerede notifikationer	Ja
Notifikation via email	Ja
Notifikation via SMS	Nej

[2] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/tlog_stream.png

Notifikation via Pushover	Ja
Early warning	Ja
Skalerbart	Ja
Fejltolerant	Ja
Understøtter Syslog RFC 3164	Ja
Understøtter Syslog RFC 5424	Ja
Understøtter structered-data	Ja
Understøtter dynamisk søgning	Ja

3 Installation

For at installere TLog skal Python 2.7 være installeret.

3.1 Opsætning af miljøet

Til at starte med skal virtualenv installeres.

```
easy_install -UZ virtualenv
```

Når det er gjort, vælg en lokation at installere miljøet i og opret det med `virtualenv`.

```
virtualenv /virtualenv/tlog
```

Aktiver det virtuelle miljø for at installere TLog i det.

Windows: `C:/virtualenv/tlog/scripts/activate`

Linux: `source /virtualenv/tlog/bin/activate`

3.2 Installer TLog

3.2.1 Windows

Hvis Python ikke er konfigureret til at compile C kode, skal følgende først installeres.

- Twisted[3]
- Bcrypt[4]
- MySQL[5]

3.2.2 Linux

På Linux skal python-setuptools, python-dev og libmysqlclient-dev være installeret.

```
apt-get install python-setuptools python-dev libmysqlclient-dev
```

3.2.3 Generelt

Installer TLog via pip.

```
pip install https://github.com/thomaserlang/TLog/archive/master.zip
```

Efter TLog er blevet installeret, skal der oprettes en konfigurationsfil.

```
tlog init "path"
```

Efter konfigurationsfilen er oprettet, skal den tilpasses til den database, du har valgt at benytte. Ændr database URL-adressen i konfigurationsfilen.

Eksempel:

[3] http://twistedmatrix.com/Releases/Twisted/13.1/Twisted-13.1.0.win-amd64-py2.7.exe
[4] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/py-bcrypt-0.2.post1.win-amd64-py2.7.exe
[5] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/MySQL-python-1.2.3.win-amd64-py2.7.exe

```
{
    "database": {
        "url": "mysql+mysqldb://{username}:{password}@{hostname}/tlog"
    }
}
```

Hvis skemaet `tlog` ikke er oprettet i databasen, skal det oprettes, og brugeren skal have de nødvendige rettigheder til at oprette tabeller. Efter at database URL-adressen er sat, skal tabellerne oprettes ved at benytte `upgrade` kommandoen.

```
tlog --config="path" upgrade
```

Under opgraderingen vil du blive bedt om at oprette en bruger. Denne bruger kan benyttes til at logge ind på TLog, når webinterfacet er startet.

Obs.: For at undgå at skrive parameteren: `--config`, kan environment variablen: `TLOG_CONFIG` sættes til konfigurationsfilens lokation.

4 Services

4.1 Receiver

Receiveren skal startes for at modtage log-beskeder over Syslog protokollen.

```
tlog receiver
```

Som standard lytter den på port 514. Dette kan ændres i konfigurationsfilen.

```
{
    "receiver": {
        "port": 514
    }
}
```

4.2 Web

Web-interfacet skal startes for at kunne tilgå det.

```
tlog web
```

Dets standardport er: 8001. Porten kan ændres i konfigurationsfilen, eller ved at specificere parameteren `--port=[port number]` efter `web`.

Obs.: Web-interfacet bygger på Tornado. Det kan derfor være nødvendigt at starte flere processer, hvis web-interfacet bliver langsomt. Hvis der startes flere processer, kan det anbefales at sætte Nginx op foran.[6]

4.3 Watchdog

For at tjekke om TLog kører, skal watchdog servicen startes.

```
tlog watchdog
```

I konfigurationsfilen skal følgende ændres, hvis watchdog servicen ikke er på den samme maskine, som receiver servicen. Husk at database URL-adressen også skal sættes, hvis den ikke er det i forvejen.

```
{
    "heartbeat": {
        "target_ip": "localhost",
        "target_port": 514,
        "wait_time": 3
    },
    "database": {
        "url": "mysql+mysqldb://{username}:{password}@{hostname}/tlog"
    }
}
```

[6] http://stackoverflow.com/questions/8409020/running-tornado-and-nginx-on-same-server

`target_ip` er ip-adressen til receiver servicen.

`target_port` er porten, receiveren lytter på.

`wait_time` er antallet af minutter, receiver-servicen har til at svare på "heartbeat"-forespørgslen, inden en notifikation vil blive sendt.

Modtagerne af notifikationen skal sættes i konfigurationsfilen.

Eksempel:

```
{
    "admin_emails": [
        "example1@example.com",
        "example2@example.com"
    ],
    "admin_pushover": [
        "pushover user key 1",
        "pushover user key 2"
    ]
}
```

4.4 Early warning checker

Early warning tjekkeren startes på følgende måde:

```
tlog early_warning_checker
```

4.5 Kø-system

For at fordele arbejdet skal der installeres et kø-system som f.eks.: RabbitMQ. Derefter skal konfigurationsfilen ændres:

```
{
    "celery": {
        "backend": "amqp://guest@localhost//",
        "broker": "amqp://guest@localhost//",
        "enabled": true
```

```
    }
}
```

Herefter skal der startes en arbejder.

```
tlog celery worker
```

Efter at arbejderen er startet, kan receiveren genstartes, og de modtagne beskeder vil blive fordelt via kø-systemet.

4.6 Supervisor

Supervisor er et program, der kan benyttes til at administrere de forskellige services.

Ved at sætte konfigurationsfiler op, kan supervisor automatisk starte og genstarte en service, hvis den går ned.

4.6.1 Receiver

```
[program:tlog-receiver]
directory=/virtualenv/tlog/
command=/virtualenv/tlog/bin/tlog receiver
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true
```

4.6.2 Web

```
[program:tlog-web]
process_name=tlog-web-%(process_num)s
directory=/virtualenv/tlog/
command=/virtualenv/tlog/bin/tlog web --port=%(process_num)s
numprocs=4
numprocs_start=8000
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true
```

4.6.3 Watchdog

```
[program:tlog-watchdog]
directory=/virtualenv/tlog/
command=/virtualenv/tlog/bin/tlog watchdog
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true
```

4.6.4 Early warning checker

```
[program:tlog-early_warning_checker]
directory=/virtualenv/tlog/
command=/virtualenv/tlog/bin/tlog early_warning_checker
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true
```

4.6.5 Worker

```
[program:tlog-worker]
directory=/virtualenv/tlog/
command=/virtualenv/tlog/bin/tlog celery worker
autostart=true
autorestart=true
redirect_stderr=true
```

5 Opdater

TLog kan opdateres ved at benytte følgende kommandoer.

Først skal det virtuelle miljø aktiveres for at opdatere TLog deri.

Windows: `C:/virtualenv/tlog/scripts/activate`

Linux: `source /virtualenv/tlog/bin/activate`

Download og installer den nyeste version af TLog:

```
pip install --upgrade https://github.com/thomaserlang/TLog/archive/master.zip
```

Databasen skal herefter opgraderes:

```
tlog --config="path" upgrade
```

Når TLog er opdateret, og databasen er opgraderet, mangler der kun at genstarte de forskellige services. Dette kan gøres, hvis de i forvejen bliver administreret af Supervisor, med følgende kommando:

```
sudo supervisorctl restart all
```

6 Team

Opret et nyt hold ved at klikke på menupunktet "Teams" i web-interfacet.

Klik på knappen "New team", og udfyld formularen for at oprette teamet. Når teamet er oprettet, skal der tilføjes medlemmer.

En bruger kan tilmeldes teamet ved at vælge brugeren i dropdown-listen og trykke på knappen "Add".

7 Filter

Et filter kan oprettes ved at klikke på menupunktet "Filters".

Tryk på knappen "New filter".

I et filter kan man beskrive, hvad en log-besked skal matche ved at specificere, hvad et eller flere felter skal matche/ikke matche, med en eller flere Regular expressions.

Eksempel på et filter:

```
{
    "match": {
        "data": {
            "severity": [
```

```
                "[0-7]+"
            ]
        }
    },
    "notmatch": {
        "hostname": [
            "te-pc"
        ]
    },
    "rate_warning": {
        "enabled": true,
        "threshold": 500,
        "min_logs": 100
    },
    "store": true,
    "notify": true,
    "searchable": true
}
```

Det ovenstående filter vil matche en log-besked med et `severity` level mellem 0 og 7, og det vil fortælle, at beskeden ikke kommer fra en computer med hostnavnet `te-pc`. Hvis en log-besked matcher, vil den blive gemt. Der vil blive sendt en notifikation, og den vil blive gjort søgbar.

7.1 store

`store` forlanger en boolesk værdi.

Hvis aktiveret med `true`, vil den modtagne log besked blive gemt med en relation til den/de filtre der stod for denne handling.

Obs! `notify` og `rate_warning` virker kun, hvis `store` er aktiveret.

7.2 notify

`notify` forlanger en boolesk værdi.

Hvis aktiveret med `true`, vil en log-besked, der matcher et filter, aktivere en notifikation, der bliver sendt til medlemmerne af filtret.

Obs.: En notifikation vil kun blive sendt, hvis der ikke er sendt en for log-gruppen inden for de seneste 30 minutter.

7.3 searchable

`searchable` forlanger en boolesk værdi.

Hvis aktiveret med `true`, vil en modtaget log besked blive sendt videre til ElasticSearch. Husk at aktivere ElasticSearch i konfigurationsfilen, se ElasticSearch.

7.4 rate_warning

`rate_warning` definerer indstillinger for early warning systemet.

Det tjekker hvert filter, for hvor mange log-beskeder der er blevet modtaget inden for de seneste 2 timer og sammenligner det med det seneste minut. Hvis øgningen for det seneste minut er højere, end den specificerede tærskel, og et minimum af antal log-beskeder er opfyldt, vil der blive sendt en advarsel. Der sendes kun 1 advarsel pr. 30. minut pr. filter.

Husk at starte `early_warning_checker` servicen.

Eksempel:

```
{
    "rate_warning": {
        "enabled": true,
        "threshold": 500,
        "min_logs": 100
    }
}
```

7.4.1 enabled

`enabled` forlanger en boolesk værdi.

Hvis aktiveret med `true`, vil der blive tjekket for rate advarsler.

7.4.2 threshold

`threshold` forlanger et tal.

Specificer et hvilket som helst tal, der fortæller, hvor mange procent antallet af log-beskeder må stige. 200 betyder, at hvis det øgede antal af log-beskeder er dobbelt så stort, vil der blive sendt en notifikation til medlemmerne af filtret. 100 svarer til, at det modtagne antal, inden for det seneste minut, er det samme som gennemsnittet for de sidste 2 timer.

7.4.3 min_logs

`min_logs` forlanger et tal.

Sæt et minimum antal af log-beskeder, der skal være modtaget inden for et minut, før der kan sendes en notifikation.

7.5 match og notmatch

`match` og **`notmatch`** definere, hvad der skal matche og ikke matche.

Hvert felt i `match` og `notmatch` skal ledsages af en liste af Regular expressions. Der skal være mindst en Regluar expression per felt, der matcher. Ellers vil det blive bestemt, at filtret ikke var et match.

Der er, som standard, 4 felter:

- `received`
- `hostname`
- `level`
- `data`

7.5.1 hostname

`hostname` er navnet på senderen.

Eksempel:

```
{
    "hostname": [
        "^web-.*$"
    ]
}
```

7.5.2 level

`level` er det samme som severity level fra Syslog protokollen[7].

Eksempel:

```
{
    "level": [
        "[0-3]+"
    ]
}
```

7.5.3 data

`data` er et dynamisk felt, der indeholder "alt andet data", som f.eks. `message` og `severity` level, modtaget fra en Syslog besked. En standard Syslog besked indeholder følgende felter:

- `message`
- `priority`
- `severity`
- `facility`
- `timestamp`

Følgende felter eksisterer kun, hvis de er angivet i Syslog beskeden:

- `app-name`
- `procid`

[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Syslog#Severity_levels

- `structured-data`

Eksempel:

```
{
    "data": {
        "severity": [
            "[0-3]+"
        ],
        "facility": [
            "[5-8]+"
        ],
        "message": [
            ".*Warning.*"
        ],
        "structured-data": {
            "some-random-field": [
                "[a-z]+"
            ]
        }
    }
}
```

8 Intern logning

TLog understøtter ikke logning til dens eget system, i denne version. Fejl, der opstår, kan dog skrives til en god, gammeldags log-fil.

Hvor og hvad, der skal logges, skal konfigureres i konfigurationsfilen.

Eksempel:

```
{
    "logging": {
        "level": "warning",
        "path": "/var/log/tlog",
        "max_size": 100000000,
```

```
        "num_backups": 10
    }
}
```

`level` er niveauet for, hvad der skal logges.

Følgende niveauer er mulige: debug, info, warning, error og none.

`path` er den mappe log filerne skal gemmes i.

Obs.: Det er kun mappen, der skal specificeres, ikke en log-fil. Der vil automatisk blive oprettet en log-fil for den service, der er startet.

`max_size` er, hvor stor filen må blive i bytes.

Når `max_size` overstiges, bliver der oprettet en ny fil. Som standard er den sat til 100000000 byes ca. ~95 mb.

`num_backups` er antallet af log-filer, der skal gemmes, når den overstiger `max_size`.

9 Parser

TLog understøtter, som standard, Syslog RFC 3164 og 5424.

Det er muligt at tilføje en ny parser ved at skrive en funktion, der returnerer et `Parsed` object (kan findes i `src/receiver/parse/parsed.py`). Funktion kaldet skal placeres i `Parse` funktionen, der bliver kaldt, når en log besked bliver modtaget (kan findes i `src/receiver/parse/__init__.py`).

Dette vil blive gjort nemmere, når der engang bliver udviklet et plugin-system.

10 Stikprøver

Stikprøver kan konfigureres i konfigurationsfilen. Den standard-konfiguration er:

```
{
    "sample_data": true,
    "sample_rates": [
        [50, 1],
```

```
        [1000, 2],
        [10000, 10],
        [100000, 50],
        [1000000, 300],
        [10000000, 2000],
    ],
    "max_sample_rate": 10000,
    "sample_times": [
        [3600, 1],
        [360, 10],
        [60, 60],
    ],
    "max_sample_time": 10000
}
```

`sample_data` forlanger en boolesk værdi.

Hvis den er sat til `true`, vil stikprøve-systemet være aktivt.

`sample_rates` specificerer, hvilken rate der skal opsamles med alt efter antallet af modtagne log-beskeder.

Den første værdi er antallet af log-beskeder, og den anden værdi er raten.

Raten der bliver benyttet, er den, hvor antallet af modtagne log beskeder er mindre eller lige med det specificerede antal.

Ved at dividere antallet af modtagne log beskeder med raten, for man en rest værdi. Er rest værdien 0, skal log beskeden gemmes.

F.eks. den første: `[50, 1]` betyder, at for de første 50 skal alle gemmes. Den næste: `[1000, 2]` her skal hver anden gemmes, hvis antallet er mindre eller lig med 1000, osv.

`sample_times` specificerer, hvilken rate der skal opsamles med alt efter, hvor mange sekunder der er gået, siden log-beskeden sidst blev modtaget.

Den første værdi er antallet af sekunder siden sidst modtaget, og den anden værdi er raten.

Raten, der bliver benyttet, er den, hvor antallet af modtagne log-beskeder er større eller lige med det specificerede antal.

Ved at dividere antallet af modtagne log-beskeder med raten, får man en rest værdi. Er restværdien 0, skal log-beskeden gemmes.

Den første `[3600, 1]` betyder, at hvis det er over 1 time siden, at den sidst blev modtaget, skal alle gemmes.

`max_sample_rate` og **`max_sample_time`** raten bliver benyttet, hvis antallet bliver oversteget i `sample_rates` og `sample_times`.

11 ElasticSearch

TLog giver mulighed for at sende log-beskeder videre til ElasticSearch, hvis log-beskeden matcher et filter, der har `searchable` til sand.

At installere ElasticSearch er så nemt, at det blot skal downloades og startes.[8] Teamet bag ElasticSearch har skrevet en guide til, hvordan ElasticSearch bedst muligt konfigureres.[9]

Konfigurationsfilen skal opdateres med information om, hvor ElasticSearch befinder sig.

```
{
    "elasticsearch": {
        "enabled": true,
        "url": "http://localhost:9200/"
    }
}
```

`enabled` bestemmer om ElasticSearch er aktiv.

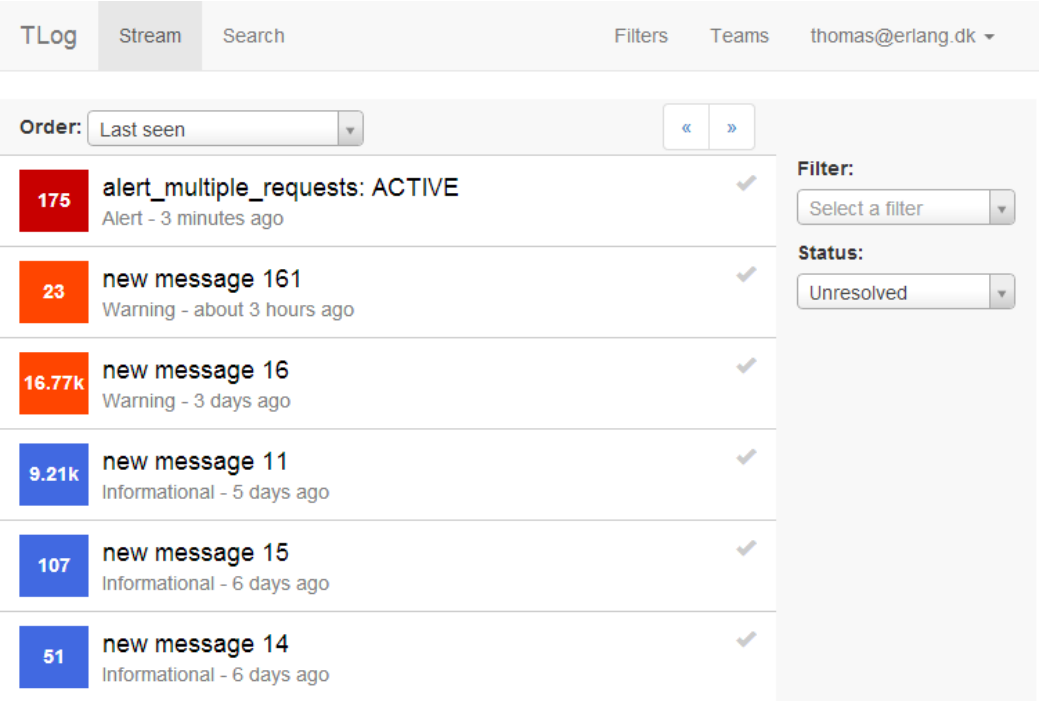
`url` er adressen til ElasticSearch, som default er porten 9200.

Når konfigurationsfilen er opdateret, skal TLog-receiveren genstartes.

[8] http://www.elasticsearch.org/overview/
[9] http://www.elasticsearch.org/tutorials/using-elasticsearch-for-logs/

12 Web-interface

12.1 Stream



10

"Stream"-siden giver en liste over grupperede log-beskeder, der kan sorteres efter: "First seen", "Last seen", "Times seen", "Level" og "Score".

"Score" bliver beregnet ud fra antallet af modtagne beskeder plus et timestamp.

Som standard sorteres der efter "Last seen".

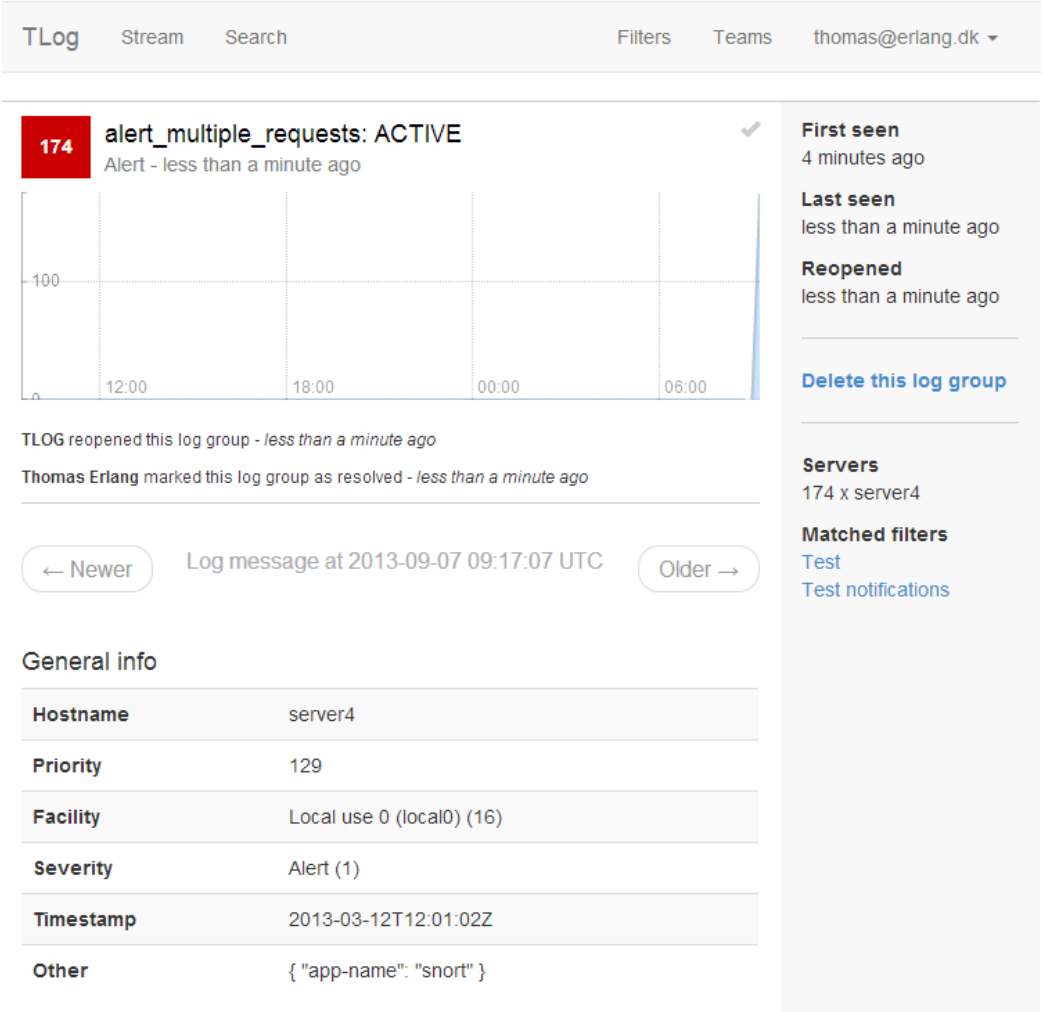
Det er også muligt at filtrere efter et bestemt filter, som brugeren er medlem af og/eller en log-gruppes status (resolved/unresolved).

Boksen til venstre for log-gruppe-teksten indeholder, hvor mange gange log-beskeden er blevet modtaget. Farven i boksen bliver genereret alt efter, hvilket "level" log-gruppen har. Farverne går fra Rød (emergency) til grå (debug).

[10] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/tlog_stream.png

Hvis man ønsker mere information om log-gruppen, kan man klikke på den og bl.a. se de enkelte log-beskeder, der er medlem af log-gruppen.

12.2 Log group



[11]

"Log group"-siden giver mere information om en log-gruppe. Det er muligt at se, hvornår den første besked blev modtaget, og hvornår den sidste blev modtaget.

[11] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/tlog_log_group.png

Grafen viser, hvornår og hvor mange log-beskeder der blevet modtaget inden for de seneste 12 timer.

Under grafen kan man se events, der er specifikke for log-gruppen, som f.eks. at log-gruppen blev markeret som løst (Resolved). Log-gruppen kan sættes som løst ved, at klikke på fluebenet til højre for log-gruppe-teksten.

Det er muligt at bladre mellem de forskellige log-beskeder, der er medlem af gruppen i bunden, med "Newer" og "Older" knapperne. Knapperne er grå, hvis det ikke er muligt at gå frem eller tilbage.

Husk at TLog kan være konfigureret i konfigurationsfilen til at tage stikprøver af modtagne log-beskeder. Det vil derfor ikke være muligt at se alle 174 log-beskeder.

12.3 Search

TLog Stream Search Filters Teams thomas@erlang.dk

7493 results | new message data.severity:4 AND hostname:169.254.180.28 | Search

Received	Hostname	Level	Message	Data
2013-09-07T08:36:25.139000	169.254.180.28	4	new message 161	{u'priority': 4, u'timestamp': u'2013-09-07T10:36:24', u'severity': 4, u'facility': 0}
2013-09-07T08:36:24.749000	169.254.180.28	4	new message 161	{u'priority': 4, u'timestamp': u'2013-09-07T10:36:24', u'severity': 4, u'facility': 0}
2013-09-06T20:29:12.412000	169.254.180.28	4	new message 161	{u'priority': 4, u'timestamp': u'2013-09-06T22:29:12', u'severity': 4, u'facility': 0}
2013-09-06T20:29:02.367000	169.254.180.28	4	new message 161	{u'priority': 4, u'timestamp': u'2013-09-06T22:29:02', u'severity': 4, u'facility': 0}

12

"Search" siden giver mulighed for, at søge i log-beskeder, der har matchet et eller flere filtre, som har searchable sat til sand.

[12] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/tlog_search.png

Som standard vil tekst uden en reference til et felt blive sat til at skulle matche feltet `data.message`. Det er muligt at specificere specifikke felter med følgende syntaks: `{felt}:{tekst}`.

F.eks. kan man bede om alle log-beskeder, der har et `severity` niveau på 4, fra en bestemt server, med følgende forespørgsel:

```
hostname:some-hostname AND data.severity:4
```

Der er, som standard, 4 felter:

- `received`
- `hostname`
- `level`
- `data`

Feltet `data` er dynamisk og kan derfor indeholde hvilke som helst felter. En standard Syslog besked indeholder følgende felter:

- `message`
- `priority`
- `severity`
- `facility`
- `timestamp`

Følgende felter eksisterer kun, hvis de er angivet i Syslog beskeden:

- `app-name`
- `procid`
- `structured-data`

Det er muligt at få adgang til felterne i feltet data med følgende syntaks: `data.{felt}:{tekst}`

Søgeforespørgslen forstår også `AND` og `OR`. Det er vigtigt, at de bliver skrevet med store bogstaver, ellers vil de blive registreret som almindelig tekst.

Når resultaterne bliver vist, kan log-teksten være blålig. Hvis teksten er blålig, er det fordi, at log-beskeden er medlem af en log-gruppe. Teksten bliver derfor lavet til et hyperlink, der, ved et klik, fører dig til selve log-gruppen.

13 Notifikationer

13.1 email

For at der kan sendes notifikationer via email, skal konfigurationsfilen opdateres med information om email-senderen.

```
{
    "email": {
        "enabled": true,
        "from": "tlog@example.com",
        "server": "localhost",
        "port": 21,
        "username": "",
        "password": "",
        "use_tls": false
    }
}
```

Mandrill kan anbefales som email sender. De tilbyder 10.000 gratis emails om måneden.[13]

13.2 Pushover

For at benytte Pushover skal du have registreret en "App" hos Pushover og indsætte API-nøglen i konfigurationsfilen.[14]

```
{
    "pushover": {
        "enabled": true,
        "token": "some token"
    }
}
```

[13] http://mandrill.com/
[14] https://pushover.net

13.3 Modtag notifikationer

Som bruger af TLog kan du selv vælge, hvordan du ønsker at modtage notifikationer.

Gå til webinterfacet og klik på din email-adresse, i højre hjørne, klik på "Settings" og klik herefter på "Notifications".

Her kan du indtaste din email og/eller din Pushover user-key.

13.4 Ny notifikations type

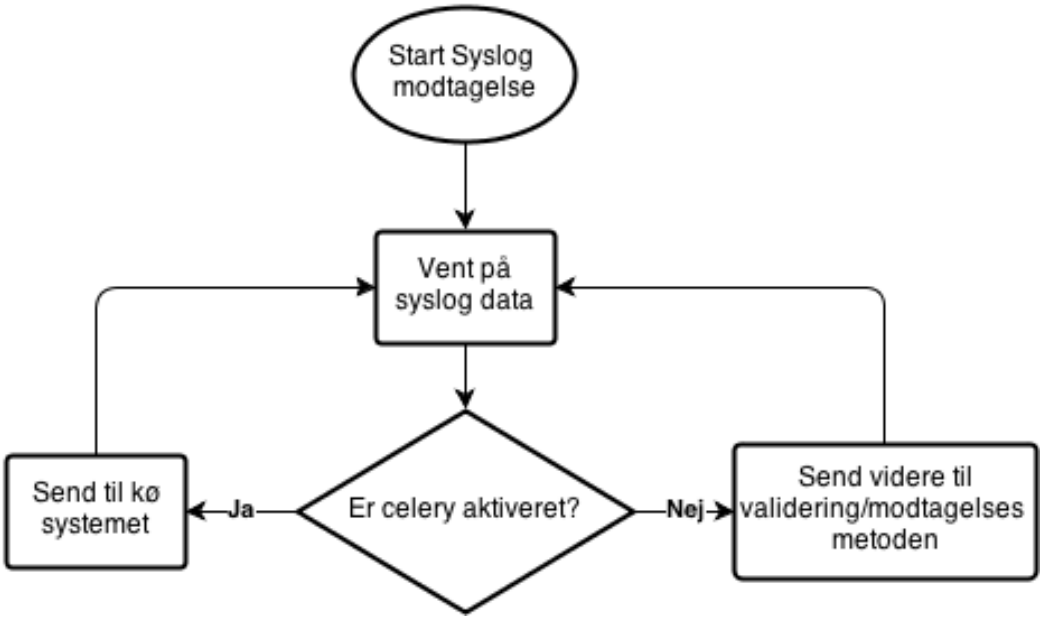
Der er muligt at tilføje en ny notifikations type ved at oprette en metode i klassen `notifier`, i filen `tlog/receiver/notifier.py`. Metoden skal have navnet `send_{notification_type}`.

Når metoden er skrevet, skal den registreres i filen `tlog/constants.py`. Tilføj metoden til variablen `NOTIFICATION_TYPES`.

Når den er tilføjet, vil det være muligt for brugere af TLog at modtage notifikationer via den nye type ved at aktivere den under deres "Setting"-side på web-interfacet.

14 Flowcharts

14.1 Log-besked-modtager

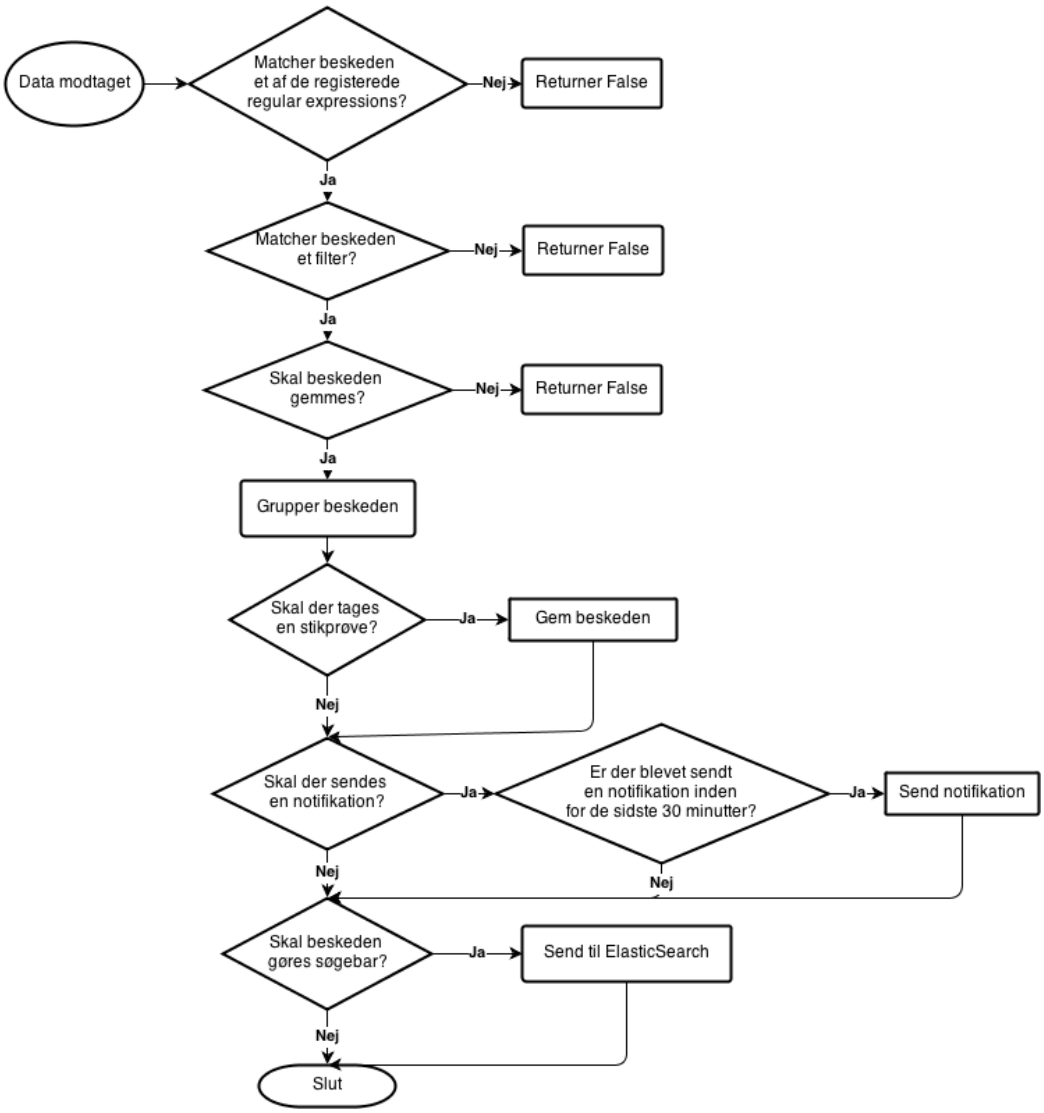


[15]

Når en log besked bliver modtaget, tjekker den, om den skal valideres nu eller sættes i kø. Log beskeden kan kun sættes i kø, hvis Celery er gjort aktiv i konfigurationsfilen.

[15] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/message_receiver.png

14.2 Log-besked-modtaget

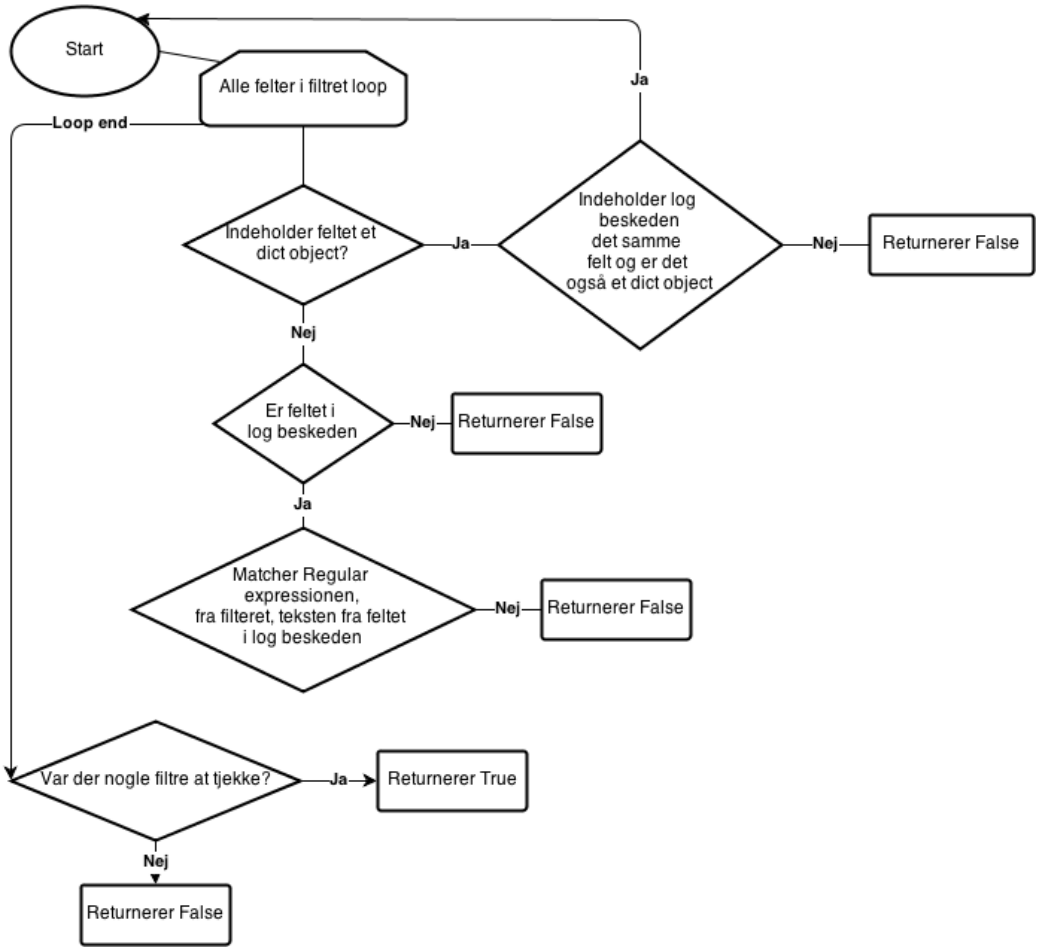


[16]

Når en log besked bliver modtaget, skal den valideres mod filtrene. Hvis der er et eller flere match, skal den grupperes og om nødvendigt gemmes, hvis der skal tages en stikprøve. Herefter kan det være, at der skal sendes en notifikation og sendes videre til ElasticSearch.

[16] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/message_recieved.png

14.3 Filtervalidering

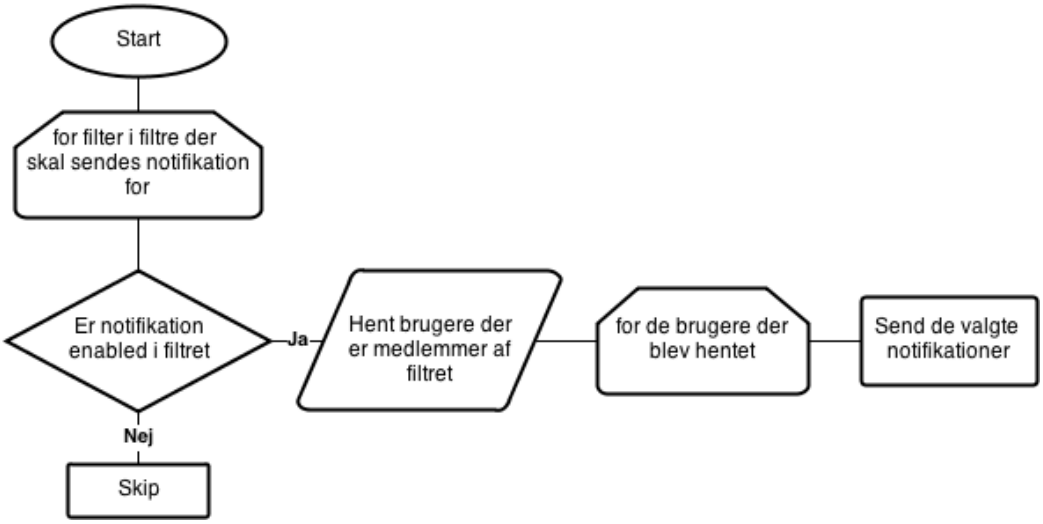


17

Filtret tjekker, at alle Regular expressions i match og notmatch matcher/ikke matcher den analyserede log-besked.

[17] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/filter_checker.png

14.4 Send notifikationer

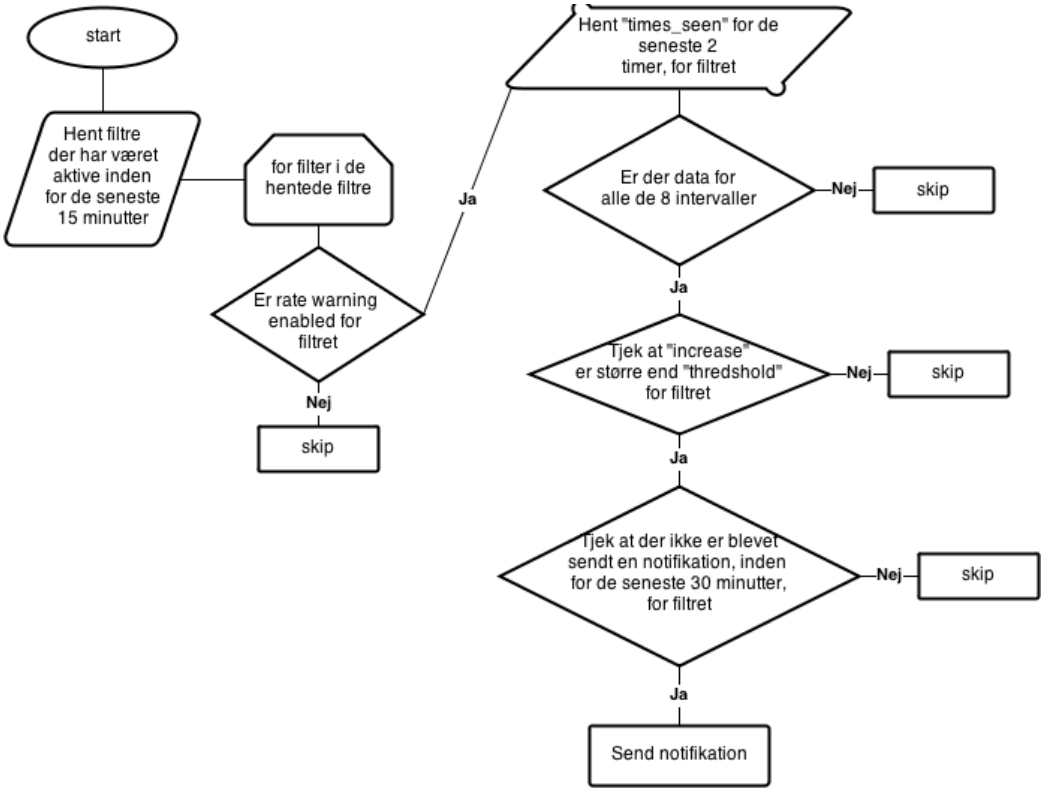


[18]

Sender notifikationer ud til medlemmer af de specificerede filtre, tjekker først om `notify` er sand. Notifikationen bliver sendt, som brugeren selv har specificeret det.

[18] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/send_notifications.png

14.5 Early warning-checker

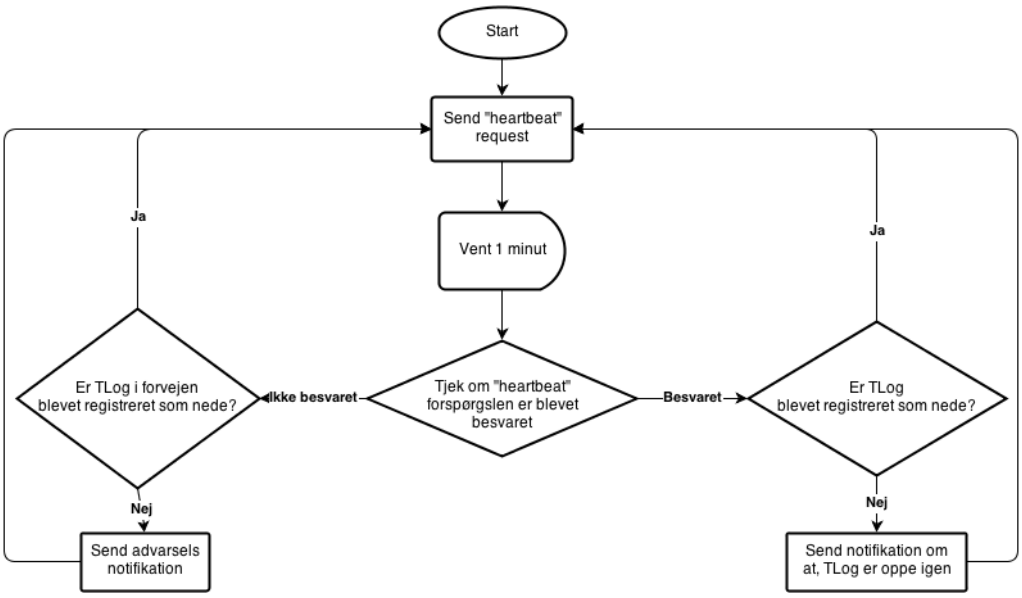


[19]

Tjekker gennemsnittet inden for de seneste 2 timer (normaliseret til 1 minut) mod det seneste minut. Hvis antallet er steget mere end det specificerede `increase` i `rate_warning` for filtret, vil der blive sendt en notifikation.

[19] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/early_warning_checker.png

14.6 Watchdog



[20]

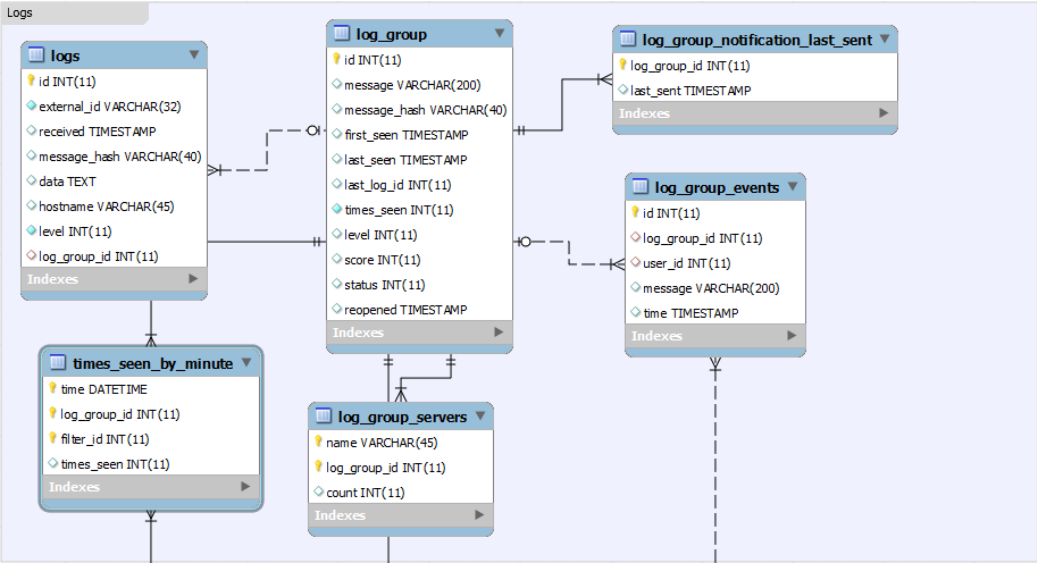
Ved at sende en "heartbeat" forespørgsel, som var det en Syslog besked, kan watchdogen tjekke databasen efter, om der blev svaret på forespørgslen.

[20] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/watchdog.png

15 Database

TLog er pt. kun testet mod MySQL. PostgreSQL er ikke testet. Der er muligvis nogle logiske fejl, der skal rettes i måden SQL forespørgsel bliver genereret på i forhold til PostgreSQL.

15.1 Log-beskeder



21

Log-beskeder bliver gemt i tabellen **`logs`** og grupperes i tabellen **`log_groups`**. Når en log-gruppe bliver gemt, er der en række tællere, der øges.

`times_seen_by_minute` indeholder en tæller, for hvor mange gange selve log-beskeden er blevet modtaget pr. filter.

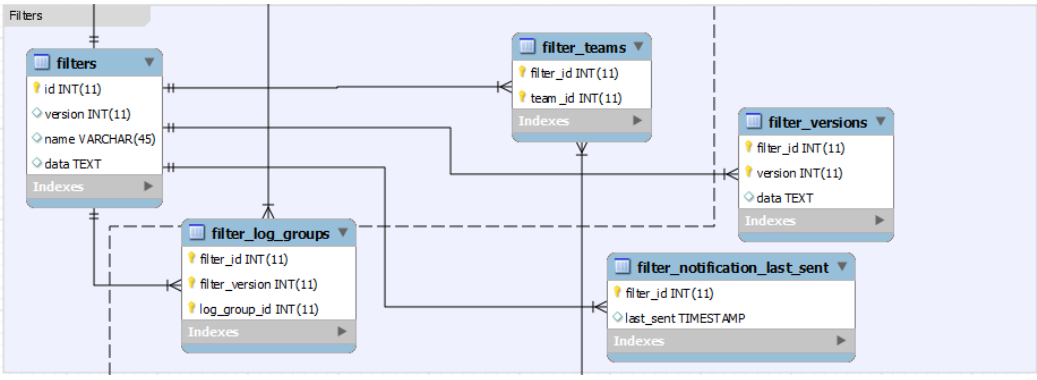
`log_group_servers` indeholder en tæller, for hvor mange gange log-beskeden er blevet modtaget fra et bestemt `hostname` pr. log-gruppe.

`log_group_notification_last_sent` indeholder, hvornår der sidst blev sendt en notifikation for en log-gruppe.

`log_group_events` indeholder beskeder, der omhandler en log-gruppe. Som f.eks. at log-gruppen blev markeret som løst (resolved).

[21] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/database_logs.png

15.2 Filters



22

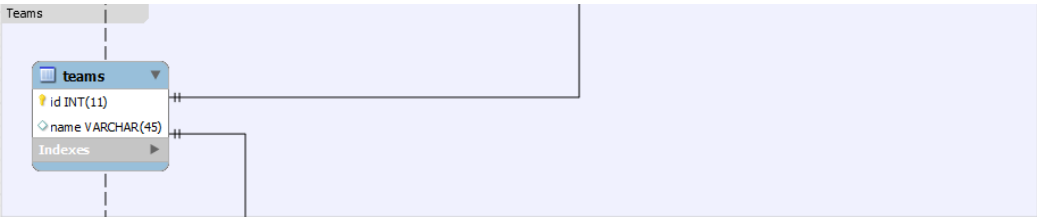
Et filter bliver gemt i tabellen **`filters`**. Hver gang filtret bliver opdateret, bliver den tidligere version gemt i **`filter_versions`**.

`filter_log_groups` indeholder en relation mellem et filter og en log-gruppe. Relationen opstår, hvis et filter matcher en log-gruppe under modtagelsen.

`filter_teams` indeholder en relation mellem et filter og et team.

`filter_notification_last_sent` indeholder, hvornår der sidst blev sendt en notifikation for et filter.

15.3 Teams

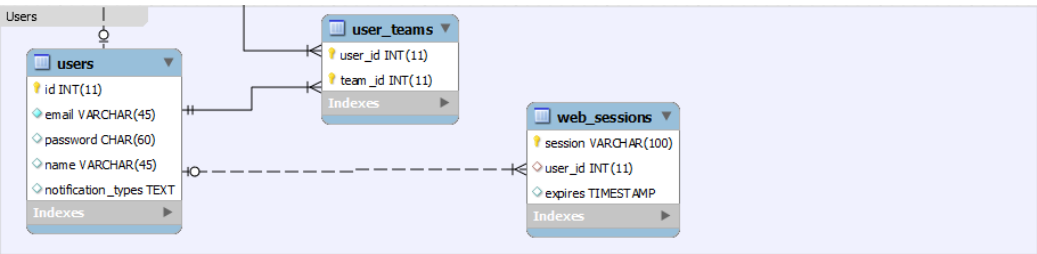


23

Et team bliver gemt i tabellen **`teams`**.

[22] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/database_filters.png
[23] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/database_teams.png

15.4 Users



[24]

Brugere bliver gemt i tabellen **`users`**, og en relation mellem en bruger og et team gemmes i tabellen **`user_teams`**.

`web_sessions` indeholder genererede sessioner for en bruger. En session bliver oprettet når en bruger logger succesfuldt ind. Sessionen bliver brugt til at huske brugeren.

15.5 Watchdog

[25]

TLog-receiveren skriver et timestamp i tabellen **`watchdog`**, når den bliver bedt om det. Watchdog-servicen benytter denne tabel til at tjekke, hvornår TLog senest svarede.

[24] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/database_users.png
[25] https://dl.dropboxusercontent.com/u/91435/tlog/database_watchdog.png

16 Test

TLog har 50+ test, der tester om systemet gør, hvad der forventes. Det er dog ikke alt, der er testet for.

Testene tester bl.a.:

- Syslog parser (med flere forskellige Syslog beskeder)
- Modtagelse
- Filtrering (flere forskellige filtre)
- Gemning
- Optælling
- Notifikationer
- Early warning

Og andre ikke så interessante tests.

Det er muligt selv at køre testene ved at hente TLog-sourcefilerne fra:

```
https://github.com/thomaserlang/TLog/archive/master.zip
```

Udpak filerne.

Sæt stien til konfigurationsfilen i environment variablen `TLOG_CONFIG`.

Tilføj stien til `src` mappen i den udpakkede mappe, til environment variablen `PYTHON_PATH`.

Herefter kan filen `run_tests.py` køre. `run_tests.py` kører alle test, der er skrevet til systemet.

For at tjekke at testen er kørt succesfuldt, skal resultatet være "OK". Opstår der fejl, vil der blive udskrevet et "stacktrace", der fortæller nøjagtigt hvilken linje fejlen opstod på.

Til at teste om systemet er overbelastet kan watchdogen benyttes, da den vil give alarm hvis det tager TLog forlang tid om at svare på "heartbeat" forespørgsel.

TLog er også tested med 100.000 tilfældigt genrerede Syslog beskeder.